ENTRENAMIENTO EN LA SALIDA DEL SWITCH DEL VARIADOR DE FRECUENCIA

ENTRENAMIENTO EN LA SALIDA DEL SWITCH DEL VARIADOR DE FRECUENCIA

En esta unidad estudiaremos el manejo y la implementación del variador de frecuencia de la marca POWTRAN que se presenta en el kit XK-335B

POWTRAN



Los variadores de frecuencia son sistema utilizados para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna. Un variador de frecuencia son vertientes de un variador de velocidad, ya que llevan un control de frecuencia de alimentación, la cual se suministra por un motor.

Otra forma en que son conocidos los variadores de frecuencia son como Drivers ya sea de frecuencia ajustable (ADF) o de CA, VVVF (variador de voltaje variador de frecuencia), micro drivers o inversores; esto depende en gran parte del voltaje que se maneje.

Ejercicio 15.6

En este ejercicio realizaremos el funcionamiento del switch del variador que podemos usar en las terminales TA1 y TC1 y realizando una configuración previa para poder visibiliza la salida con la ayuda de un foco de 220V

Ahora para este ejercicio realizaremos la configuración del modulo 15.2 de esta unidad para controlar la frecuencia mediante el potenciómetro del panel BOP.

Una vez realizada esa configuración ya nombrada procederemos a configurar el variador para poder visualizar la salida del variador.

NOTA

Para lograr un mejor funcionamiento del variador y del motor se tiene que mantener la siguiente configuración para todos los ejercicios y funcionamiento en general de F0.02 en la posición 2, lo cual nos ayudara a mantener la frecuencia de 50Hz

- Nos dirigiremos a la opción F0



Presionamos la tecla PRG y nos llevara al menú F0,

Movemos las teclas ascendente o descendente hasta encontrar la entrada F0

- Presionamos la tecla ENTER el cual nos llevara a escoger la siguiente dirección que necesitamos (11) F0.11 con la ayuda de las teclas ascendente y descendente



- Ya en esa entrada F0.11 presionamos ENTER y nos llevara a la siguiente configuración, en donde debemos de escoge la opción 1 con la ayuda de las teclas de ascenso y descenso y para aceptar presionamos la tecla ENTER nuevamente. Y luego PRG para volver atrás.



- Ahora nos posicionaremos en la programación F2 y presionamos nuevamente la tecla ENTER, colocándonos nuevamente para introducir la siguiente configuración.



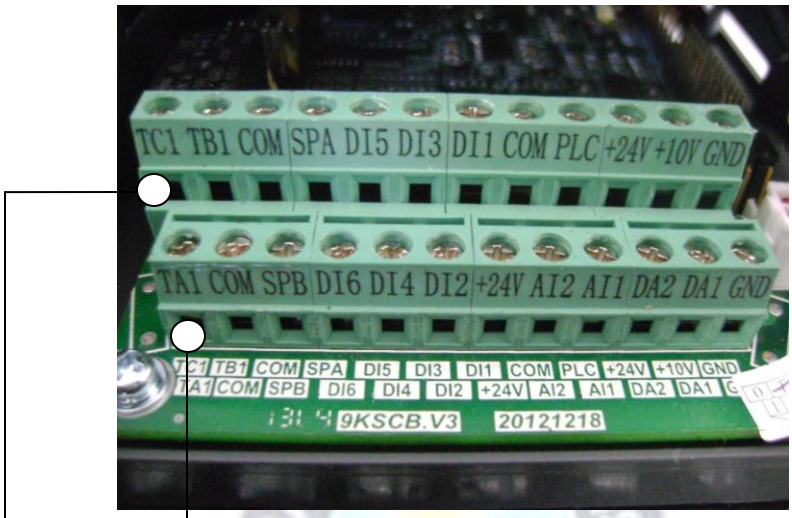
- Ahora nos dirigimos a la opción (02) F2.02 en donde presionaremos la tecla ENTER y nos ubicaremos en la instrucción 1



- Ya en esta instrucción 1 presionamos la tecla ENTER y posteriormente la tecla PRG para volver atrás y seguir con la siguiente configuración.



- Una vez realizada esta configuración a hora solo nos resta colocar un foco para visibilizar la salida en las terminales TA1 y TC1



NOTA:

Tener mucho cuidado al realizar el cableado ya que una mala conexión dañaría al equipo. Por lo cual se recomiendo tener la presencia de un docente que pueda guiarlos en la conexión.

Para lograr un mejor funcionamiento del variador y del motor se tiene que mantener la siguiente configuración para todos los ejercicios y funcionamiento en general de F0.02 en la posición 2, lo cual nos ayudara a mantener la frecuencia de 50Hz.